JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

# JEE Main 2025 22nd January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

| 75 | HINDI | LIGHT |
|---|---|---|
| QUESTIONS | LANGUAGE | FORMAT |

## INSIDE THIS PDF

| | |
|---|---|
| **Chemistry** | 25 questions |
| **Mathematics** | 25 questions |
| **Physics** | 25 questions |
| **Answer key** | Included at the end |

**dekhoexams.com**

**Study. Practise. Review.**

QR codes open the DekhoExams website.

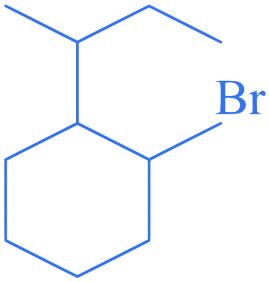
## Chemistry 25 questions

**Q1.** MCQ (Single Correct Answer)

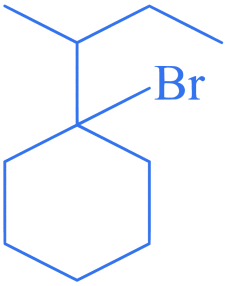
dekhoexams.com

जब सेक-ब्यूटाइलसाइक्लोहेक्सेन ब्रॉमिन के साथ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है, तो मुख्य उत्पाद क्या है :

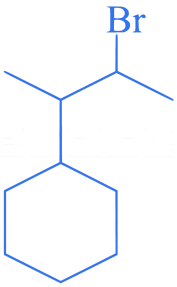
(A)



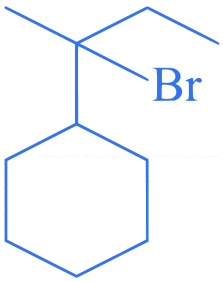

(B)




(C)




(D)



**Q2.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I): संक्षारण एक विद्युत-रासायनिक घटना है जिसमें शुद्ध धातु एनोड के रूप में कार्य करती है और अशुद्ध धातु कैथोड के रूप में।

कथन (II): क्षारीय माध्यम में संक्षारण की दर अम्लीय माध्यम की तुलना में अधिक होती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) Both Statement I and Statement II are true

(B) Both Statement I and Statement II are false

(C) Statement I is true but Statement II is false

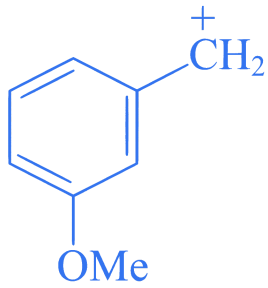
(D) Statement I is false but Statement II is true

**Q3.** MCQ (Single Correct Answer)

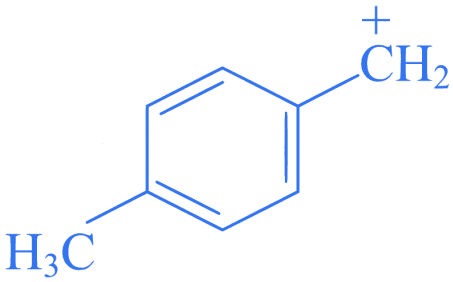
निम्नलिखित में से सबसे स्थिर कार्बोकैटायन कौन सा है?

dekhoexams.com

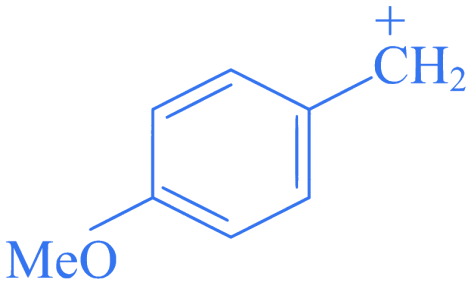
(A)



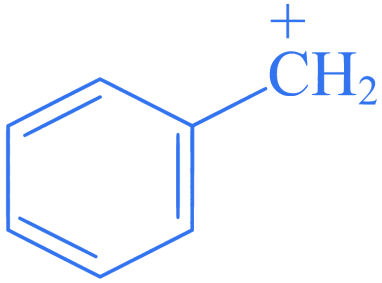

(B)




(C)




(D)




**Q4.** MCQ (Single Correct Answer)

क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा के आधार पर निम्नलिखित संकुलों का सही क्रम क्या है :

dekhoexams.com

(A) $[Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(en)_3]^{3+}$

(B) $[Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(en)_3]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(C) $[Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(NH_3)_4]^{2+} < [Co(en)_3]^{3+}$

(D) $[Co(en)_3]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{3+} < [Co(NH_3)_6]^{2+} < [Co(NH_3)_4]^{2+}$

**Q5.** MCQ (Single Correct Answer)

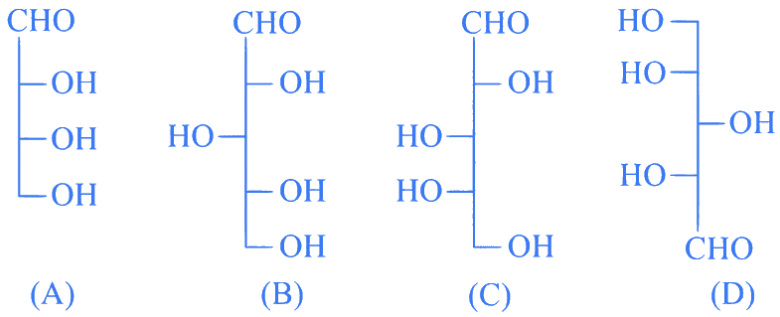
गैर-धात्विक समूह 15 तत्व ' E ' की अधिकतम सहसंयोजिता जिसके पास सबसे कमजोर $E - E$ बंध है :

(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 6

dekhoexams.com

**Q6.** MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कितनी संरचना D-ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंधित हो सकती हैं, यह पहचानें।




(A) तीन (B) दो (C) एक (D) चार

dekhoexams.com

**Q7.** MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I): नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस जो एक ऑर्गेनिक यौगिक में होते हैं, उन्हें लासाइन के परीक्षण द्वारा पता किया जाता है।

कथन (II) : यौगिक में उपस्थित तत्वों को संयोजक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है लासाइन के परीक्षण में मैग्नीशियम के साथ फ्यूज कर।

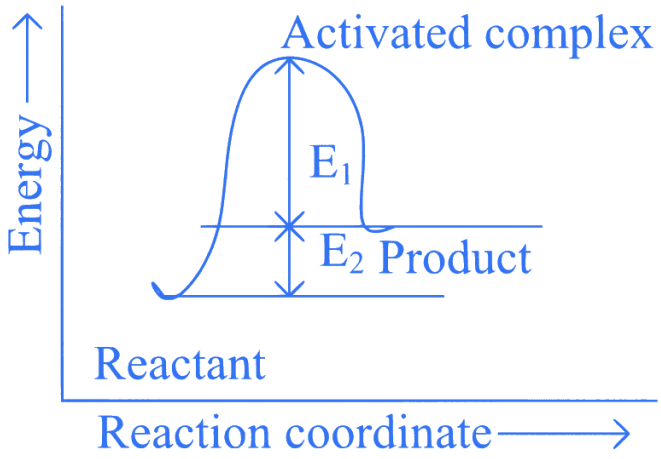
उपरोक्त बयानों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

dekhoexams.com

**Q8.** MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए चित्र पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:




dekhoexams.com

(A) अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और अभिकारक उत्पाद से अधिक स्थिर है।

(B) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और उत्पाद अभिकारक से अधिक स्थिर है।

(C) पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1$ है और उत्पाद अभिकारक से अधिक स्थिर है।

(D) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है और उत्पाद अभिकारक से कम स्थिर है।

---

**Q9.** MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित यौगिकों को उनके द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें: $HBr, H_2S, NF_3$ और $CHCl_3$

(A) $HBr < H_2S < NF_3 < CHCl_3$

(B) $H_2S < HBr < NF_3 < CHCl_3$

(C) $NF_3 < HBr < H_2S < CHCl_3$

(D) $CHCl_3 < NF_3 < HBr < H_2S$

dekhoexams.com

---

**Q10.** MCQ (Single Correct Answer)

3 M NaCl विलयन की घनत्व $1.25\ g/mL$ है। विलयन की मोलालिटी है:

(A) 2.79 m

(B) 2 m

(C) 1.79 m

(D) 3 m

dekhoexams.com

---

**Q11.** MCQ (Single Correct Answer)

अणु सूत्र $(Zr^{4+})_3(PO_4^{3-})_4$ वाले ज़र्कोनियम फॉस्फेट की मोलर विलेयता (s) निम्नलिखित संबंध द्वारा दी जाती है :

(A) $\left(\frac{K_{sp}}{5348}\right)^{\frac{1}{6}}$

(B) $\left(\frac{K_{sp}}{8435}\right)^{\frac{1}{7}}$

(C) $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{7}}$

(D) $\left(\frac{K_{sp}}{9612}\right)^{\frac{1}{3}}$

dekhoexams.com

**Q12.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से मिलाएं।

| | सूची - I (आंशिक अवकलन) | | सूची - II (ऊष्मागतिक राशि) |
|---|---|---|---|
| (A) | $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$ | (I) | Cp |
| (B) | $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$ | (II) | $-S$ |
| (C) | $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$ | (III) | Cv |
| (D) | $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ | (IV) | V |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

**(A)** (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

**(B)** (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

**(C)** (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

**(D)** (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

**Q13.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से समलेपी संकुल (जिनमें सभी लिगैंड एक जैसे होते हैं) की पहचान करें जो निम्न चक्रण हैं।

(A) $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$

(B) $[CoF_6]^{3-}$

(C) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

(D) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$

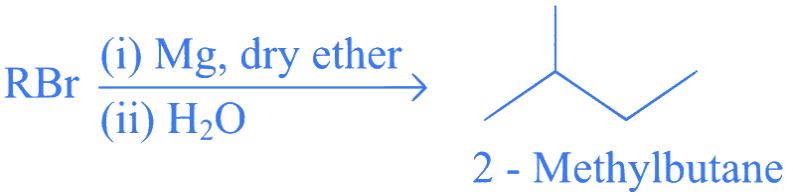
(E) $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

**(A)** (C) and (D) only **(B)** (C) only **(C)** (A) and (C) only **(D)** (B) and (E) only

**Q14.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com




उपरोक्त अभिक्रिया शृंखला द्वारा 2-मिथाइलब्यूटेन का उत्पादन करने वाली अधिकतम RBr की संख्या क्या है? (केवल संरचनात्मक समावयवों को ध्यान में रखें) _____ .

**(A)** 5 **(B)** 3 **(C)** 4 **(D)** 1

**Q15.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से वह ऐल्केन जिसमें दो द्वितीयक हाइड्रोजन हैं :

**(A)** 2,2,4,5-टेट्रामिथाइलहेप्टेन

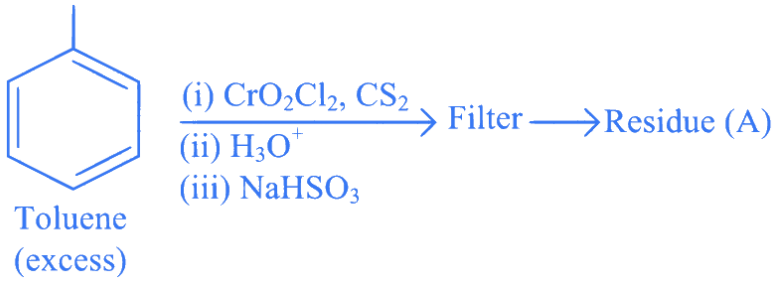
**(B)** 2,2,4,4-टेट्रामिथाइलहेक्सेन

**(C)** 4-एथाइल-3,4-डायमिथाइलऑक्टेन

**(D)** 2,2,3,3-टेट्रामिथाइलपेंटेन

**Q16.** MCQ (Single Correct Answer)

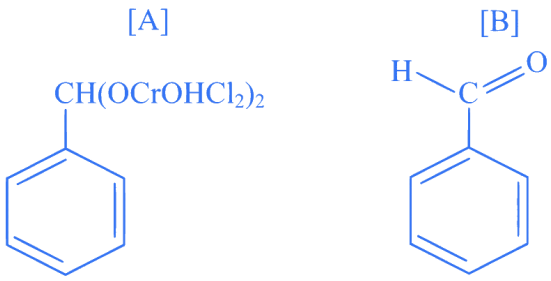
dekhoexams.com




अवशेष (A) + HCl (तनु) $\rightarrow$ यौगिक (B)

अवशेष (A) और यौगिक (B) की क्रमशः संरचना है :

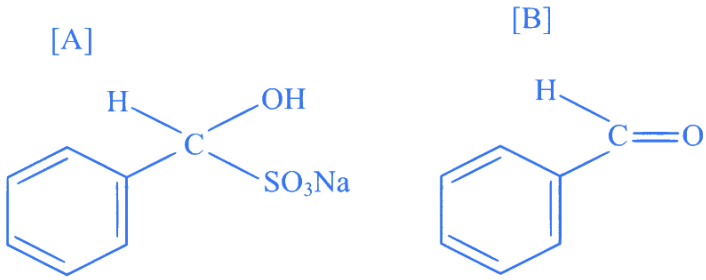
(A)



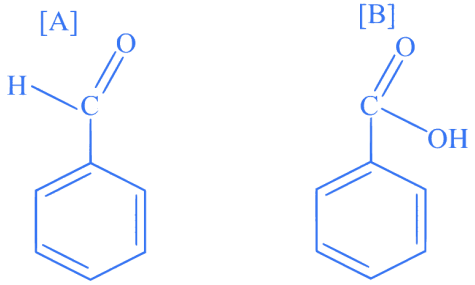

(B)




(C)




(D)



**Q17.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : आवर्त सारणी के बाएँ छोर में एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है।

कथन (II) : आवर्त सारणी के दाएँ छोर में उपस्थित एक अभिक्रियाशील तत्व के ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया के दौरान अम्ल बनता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं

(B) दोनों कथन I और कथन II सही हैं

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

**Q18.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वह स्पीशीज जो असमानुपातन अभिक्रिया नहीं करती है :

(A) $ClO_4^-$

(B) $ClO_3^-$

(C) $ClO^-$

(D) $ClO_2^-$

**Q19.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I): $2p_x \rightarrow 2p_y$ संक्रमण के लिए एक वर्णक्रमीय रेखा देखी जाएगी।

कथन (II): $2p_x$ और $2p_y$ अपभ्रष्ट कक्षक हैं।

उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं

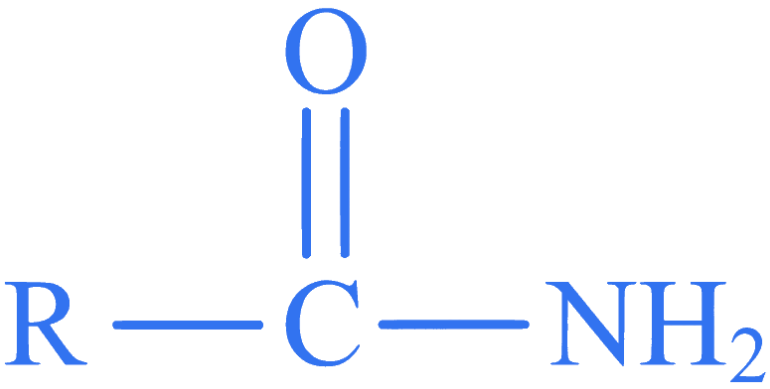
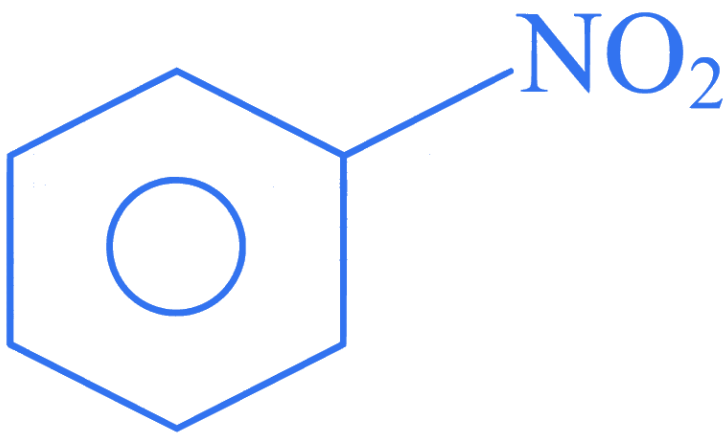
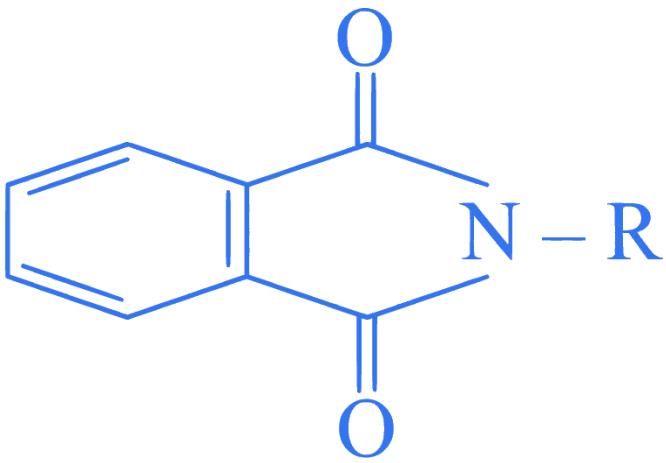
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) दोनों कथन I और कथन II सही हैं

**Q20.** MCQ (Single Correct Answer)

यौगिकों (सूची - I) का उनके संगत ऐमीनों में अपचयन के लिए उपयुक्त उत्प्रेरक/अभिकर्मकों (सूची - II) के साथ सुमेलित कीजिए।

dekhoexams.com

| | सूची - I (यौगिक) | | सूची - II (उत्प्रेरक/ अभिकर्मक) |
|---|---|---|---|
| (A) |  | (I) | $NaOH$ (जलीय) |
| (B) |  | (II) | $H_2/Ni$ |
| (C) | $R-C\equiv N$ | (III) | $LiAlH_4, H_2O$ |
| (D) |  | (IV) | $Sn, HCl$ |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(C) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(D) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

**Q21.** Numerical

निम्नलिखित मानक अभिक्रिया एन्थैल्पी ($\Delta H_r^\circ$, इकाई $kJmol^{-1}$) के उदाहरणों पर विचार करें:

$C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l) \Delta H_1^\circ = -1550$

$C(\text{ग्रेफाइट}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \Delta H_2^\circ = -393.5$

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \Delta H_3^\circ = -286$

$\Delta H_{fC_2H_6(g)}^\circ$ का परिमाण _____ $kJmol^{-1}$ है (निकटतम पूर्णांक में)।

dekhoexams.com

**Q22.** Numerical

$Ni^{2+}$ आयन और डाइमिथाइल ग्लायॉक्साइम के कॉम्प्लेक्स में _____ हाइड्रोजन (H) परमाणुओं की संख्या होती है।

dekhoexams.com

**Q23.** Numerical

निओबियम $(Nb)$ और रुथेनियम $(Ru)$ के अपने-अपने 4 d कक्षों में क्रमशः " $x$ " और " $y$ " संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं। $x + y$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

**Q24.** Numerical

20 मि.ली. 2 M NaOH विलयन को 400 मि.ली. 0.5 M NaOH विलयन में मिलाया जाता है। विलयन की अंतिम सांद्रता _____ $\times 10^{-2}M$ है। (नजदीकी पूर्णांक दर्ज करें)

dekhoexams.com

**Q25.** Numerical

यौगिक जिसका अणु सूत्र $C_6H_6$ है, जो केवल एक मोनोब्रोमो व्युत्पन्न देता है और पूर्ण हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रति मोल चार मोल हाइड्रोजन लेता है, उसमें _____ $\pi$ इलेक्ट्रॉन होते हैं।

dekhoexams.com

## Mathematics 25 questions

**Q26.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\alpha_\theta$ और $\beta_\theta$ असमान मूल हैं $2x^2 + (\cos\theta)x - 1 = 0, \theta \in (0, 2\pi)$ के। यदि m और M क्रमशः $\alpha_\theta^4 + \beta_\theta^4$ के न्यूनतम और अधिकतम मान हैं, तो $16(M + m)$ निम्नलिखित के बराबर है :

(A) 27 (B) 17 (C) 25 (D) 24

dekhoexams.com

**Q27.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि एक रेखा दो भिन्न बिंदुओं $P(-2,-1,3)$ और $Q$ के माध्यम से गुजरती है, और वह सदिश $3\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ के समांतर है। यदि बिंदु $\mathrm{R}(1,3,3)$ से बिंदु $Q$ की दूरी 5 है, तो $\triangle PQR$ के क्षेत्रफल का वर्ग बराबर है :

(A) 148 (B) 144 (C) 136 (D) 140

dekhoexams.com

**Q28.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि रैखिक समीकरणों का समूह :

$x+y+2z=6$
$2x+3y+\mathrm{az}=\mathrm{a}+1$
$-x-3y+\mathrm{b}z=2\,\mathrm{b}$

जहां $a, b \in \mathbf{R}$ हैं, के अनंत हल हैं, तब $7a+3b$ बराबर है :

(A) 12 (B) 9 (C) 22 (D) 16

dekhoexams.com

**Q29.** MCQ (Single Correct Answer)

$2\sin^2\theta=\cos 2\theta$ और $2\cos^2\theta=3\sin\theta$ को संतुष्ट करने वाले $\theta \in [0,2\pi]$ के सभी मानों का योग है

(A) $\pi$ (B) $\frac{5\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $4\pi$

dekhoexams.com

**Q30.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\alpha, \beta, \gamma$ और $\delta$, क्रमशः $x^7, x^5, x^3$ और $x$ के गुणांक हैं, निम्नलिखित के प्रसार में:

$\left(x+\sqrt{x^3-1}\right)^5+\left(x-\sqrt{x^3-1}\right)^5, x>1$. यदि $u$ और $v$ समीकरणों को संतुष्ट करते हैं

$\alpha u+\beta v=18,$
$\gamma u+\delta v=20,$

तब $\mathrm{u}+\mathrm{v}$ का मान है :

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 8

dekhoexams.com

**Q31.** MCQ (Single Correct Answer)

रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z+3}{2}$ का बिंदु $\mathrm{P}(2,-10,1)$ से लम्बवत दूरी क्या है :

(A) 6 (B) $4\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{5}$ (D) $5\sqrt{2}$

dekhoexams.com

**Q32.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $x=f(y)$ अवकल समीकरण $\left(1+y^2\right)+\left(x-2\mathrm{e}^{\tan^{-1}y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0, y \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ का हल है जहाँ $f(0)=1$ है, तो $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ निम्नलिखित के बराबर है :

(A) $\mathrm{e}^{\pi/4}$
(B) $e^{\pi/12}$
(C) $\mathrm{e}^{\pi/6}$
(D) $e^{\pi/3}$

dekhoexams.com

**Q33.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $A$ और $B$ दो घटनाएं हैं, इस प्रकार कि $P(A \cap B) = 0.1$, और $P(A \mid B)$ एवं $P(B \mid A)$ समीकरण $12x^2 - 7x + 1 = 0$ के मूल हैं, तो $\frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})}$ का मान है:

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{7}{4}$ (C) $\frac{9}{4}$ (D) $\frac{5}{3}$

dekhoexams.com

**Q34.** MCQ (Single Correct Answer)

एक $3 \times 3$ आव्यूह $M$ के लिए, trace $(M)$ आव्यूह के सभी विकर्ण अवयवों के योग को दर्शाता है। $A$ एक $3 \times 3$ आव्यूह है जिसके लिए $|A| = \frac{1}{2}$ और trace $(A) = 3$ है। अगर $B = \text{adj}(\text{adj}(2A))$, तो $|B|+$ trace $(B)$ का मान :

(A) 56 (B) 132 (C) 174 (D) 280

dekhoexams.com

**Q35.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\int e^x \left( \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{(1-x^2)^{3/2}} + \frac{x}{1-x^2} \right) dx = g(x) + C$, जहां C समाकलन का स्थिरांक है, तो $g\left(\frac{1}{2}\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{e}{3}}$ (B) $\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{e}{2}}$

(C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{e}{3}}$ (D) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{e}{2}}$

dekhoexams.com

**Q36.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो इकाई सदिश हैं जिनके बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि $\lambda\vec{a} + 2\vec{b}$ और $3\vec{a} - \lambda\vec{b}$ एक दूसरे के लंबवत हैं, तो $\lambda$ के $[-1, 3]$ में कितने मान हैं :

(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 0

dekhoexams.com

**Q37.** MCQ (Single Correct Answer)

वक्र $y = x^2 - 4x + 4$ और $y^2 = 16 - 8x$ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल :

(A) $\frac{8}{3}$ (B) 5 (C) 8 (D) $\frac{4}{3}$

dekhoexams.com

**Q38.** MCQ (Single Correct Answer)

3 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में $B_1$ और $B_2$ दो लड़के हैं। इस तरह से इन्हें कतार में खड़ा करने के तरीकों की संख्या कितनी है जिसमें सभी लड़कियाँ एक साथ होती हैं, सभी लड़के एक साथ होते हैं, लेकिन $B_1$ और $B_2$ एक दूसरे के बगल में न हों :

(A) 120 (B) 96 (C) 72 (D) 144

dekhoexams.com

**Q39.** MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim\limits_{x \to \infty} \left( \left(\frac{e}{1-e}\right) \left(\frac{1}{e} - \frac{x}{1+x}\right) \right)^x = \alpha$, तब $\frac{\log_e \alpha}{1+\log_e \alpha}$ का मान बराबर है:

(A) $e^{-2}$ (B) $e^2$ (C) $e$ (D) $e^{-1}$

dekhoexams.com

**Q40.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f(x)=\int_0^{x^2} \frac{t^2-8t+15}{e^t} dt, x \in \mathbf{R}$। तब $f$ के स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदुओं की संख्या, क्रमशः, हैं :

(A) 3 और 2 (B) 2 और 2 (C) 2 और 3 (D) 1 और 3

dekhoexams.com

**Q41.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $A=\{1,2,3,4\}$ और $B=\{1,4,9,16\}$। तब ऐसे बहु-एक फलनों $f: A \to B$ की संख्या, जिनके लिए $1 \in f(A)$ है, बराबर है :

(A) 151 (B) 139 (C) 163 (D) 127

dekhoexams.com

**Q42.** MCQ (Single Correct Answer)

माना वक्र $z(1+i)+\bar{z}(1-i)=4, z \in C$, क्षेत्र $|z-3| \leq 1$ को दो भागों में विभाजित करता है जिनके क्षेत्रफल $\alpha$ और $\beta$ हैं। तब $|\alpha-\beta|$ के बराबर है :

(A) $1+\frac{\pi}{3}$ (B) $1+\frac{\pi}{6}$ (C) $1+\frac{\pi}{2}$ (D) $1+\frac{\pi}{4}$

dekhoexams.com

**Q43.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि एक A.P. में पदों की संख्या $2k, k \in N$ है। यदि A.P. के सभी विषम पदों का योग 40 है, सभी सम पदों का योग 55 है और A.P. का अंतिम पद प्रथम पद से 27 अधिक है, तो k के बराबर है:

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

**Q44.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $P(4,4\sqrt{3})$ बिंदु परवलय $y^2=4ax$ पर है और PQ इस परवलय की नाभीय जीवा है। यदि M और N परवलय की नियता पर क्रमशः P और Q से खींचे गए लम्बों के पाद हैं, तो चतुर्भुज PQMN का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{34\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{343\sqrt{3}}{8}$ (C) $17\sqrt{3}$ (D) $\frac{263\sqrt{3}}{8}$

dekhoexams.com

**Q45.** MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $E: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a>b$ और $H: \frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1$। E की नाभियों और $H$ की नाभियों के बीच की दूरी $2\sqrt{3}$ है। यदि $a-A=2$, और $E$ और $H$ की उत्केन्द्रताओं का अनुपात $\frac{1}{3}$ है, तो उनके नाभिलंबों की लंबाइयों का योग कितना है :

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 8

dekhoexams.com

**Q46.** Numerical

मान लें कि $A(6,8), B(10\cos\alpha, -10\sin\alpha)$ और $C(-10\sin\alpha, 10\cos\alpha)$, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि $L(a,9)$ और $G(h,k)$ इसका लंबकेंद्र और केंद्रक क्रमशः हैं, तो $(5a-3h+6k+100\sin 2\alpha)$ के बराबर है _____।

dekhoexams.com

**Q47.** Numerical

मान लें $y = f(x)$ एक अवकल समीकरण का हल है $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{x^2-1} = \frac{x^6+4x}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1$ ऐसा कि $f(0) = 0$। यदि $6\int_{-1/2}^{1/2} f(x)dx = 2\pi - \alpha$ तो $\alpha^2$ के बराबर है _____।

dekhoexams.com

**Q48.** Numerical

यदि $\sum_{r=1}^{30} \frac{r^2\left({}^{30}C_r\right)^2}{{}^{30}C_{r-1}} = \alpha \times 2^{29}$, तो $\alpha$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

**Q49.** Numerical

मान लें कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 5 इकाइयाँ है और बिंदु $P$ उन रेखाओं के बीच, उनमें से एक रेखा से एक इकाई की दूरी पर स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज $PQR$ का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि $Q$ एक समानांतर रेखा पर स्थित है, जबकि $R$ दूसरी पर है। तब $(QR)^2$ बराबर है _____।

dekhoexams.com

**Q50.** Numerical

मान लें $A = \{1, 2, 3\}$। $A$ पर $(1, 2)$ और $(2, 3)$ वाले कितने संबंध हैं, जो स्वतुल्य और संक्रामक हैं लेकिन सममित नहीं हैं, _____।

dekhoexams.com

## Physics 25 questions

**Q51.** MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A) : एक सरल लोलक को पृथ्वी की तुलना में 4 गुना द्रव्यमान और 2 गुना त्रिज्या वाले ग्रह पर ले जाया जाता है। लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी और ग्रह पर समान रहता है।

कारण (R): लोलक का द्रव्यमान पृथ्वी और ग्रह पर अपरिवर्तित रहता है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(D) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

dekhoexams.com

**Q52.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

कुछ ऊष्मागतिक चरों के लिए निम्न कथन दिए गए हैं,

(A) आंतरिक ऊर्जा, आयतन $(\mathrm{V})$ और द्रव्यमान $(\mathrm{M})$ विस्तृत चर हैं।

(B) दाब (P), तापमान (T) और घनत्व $(\rho)$ गहन चर हैं।

(C) आयतन (V), तापमान (T) और घनत्व $(\rho)$ गहन चर हैं।

(D) द्रव्यमान (M), तापमान (T) और आंतरिक ऊर्जा विस्तृत चर हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (C) और (D) केवल (B) (A) और (B) केवल (C) (D) और (A) केवल (D) (B) और (C) केवल

**Q53.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

कण पर बल $(2\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k})$ द्वारा मूल के सापेक्ष उत्पन्न बलाघूर्ण, जिसका स्थिति सदिश $(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$ है, क्या होगा

(A) $\hat{j}+\hat{k}$ (B) $\hat{i}-\hat{k}$ (C) $\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ (D) $\hat{i}+\hat{k}$

**Q54.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा विमीय सूत्र धारिता (F में) के लिए सही है? $\mathrm{M}, \mathrm{L}, \mathrm{T}$ और $C$ क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई, समय और आवेश की इकाई के लिए हैं।

(A) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{CM}^{-1} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(B) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{C}^{2} \mathrm{M}^{-2} \mathrm{~L}^{2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(C) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{C}^{2} \mathrm{M}^{-1} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{2}\right]$

(D) $[\mathrm{F}]=\left[\mathrm{CM}^{-2} \mathrm{~L}^{-2} \mathrm{~T}^{-2}\right]$

**Q55.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

तार के घनत्व के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है [दी गई है, तार का द्रव्यमान $=(0.60 \pm 0.003) \mathrm{g}$ तार की त्रिज्या $=(0.50 \pm 0.01) \mathrm{cm}$ तार की लंबाई $=(10.00 \pm 0.05) \mathrm{cm}$]

(A) 7 (B) 8 (C) 5 (D) 4

**Q56.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

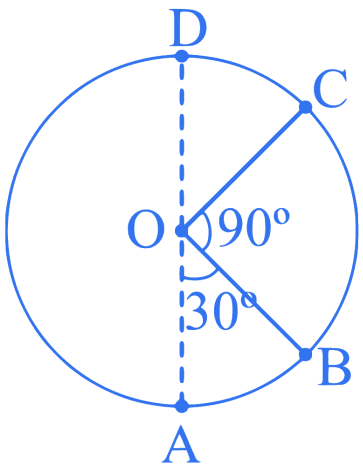
एक इलेक्ट्रॉन जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रक्षेपित होता है, एक वृत्त में चलता है। यदि बोर का क्वांटीकरण लागू होता है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्या है:

(A) $\sqrt{\frac{h}{\pi e B}}$ (B) $\sqrt{\frac{4 h}{\pi e B}}$ (C) $\sqrt{\frac{h}{2 \pi e B}}$ (D) $\sqrt{\frac{2 h}{\pi e B}}$

**Q57.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

100 g द्रव्यमान वाली एक वस्तु एक ऊर्ध्वाधर तल पर 2 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चल रही है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु $A$ पर वस्तु की वेग $10\ \mathrm{m/s}$ है। बिंदु B और C पर उसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है :




(गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को $10\ \mathrm{m/s^2}$ लें)

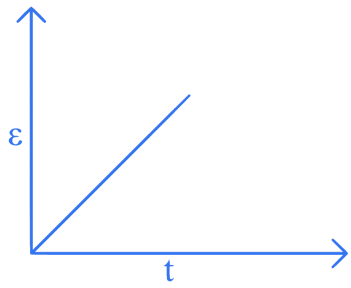
(A) $\frac{3-\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{2+\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

**Q58.** MCQ (Single Correct Answer)

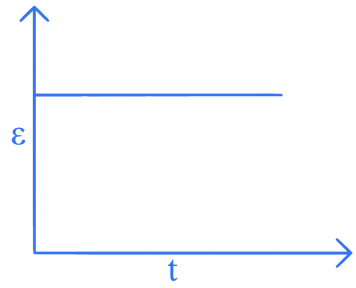
एक आयताकार धातु लूप एकसमान चुंबकीय क्षेत्र वाले प्रदेश से क्षेत्र-मुक्त प्रदेश में एक स्थिर गति से बाहर जा रहा है। जब लूप आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल $(\varepsilon)$ के परिमाण का समय $(t)$ के साथ ग्राफ है:

dekhoexams.com

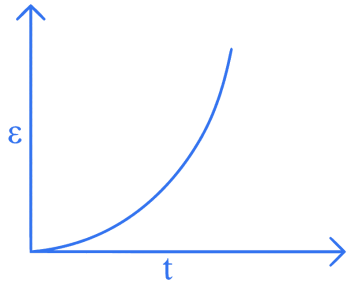
(A)



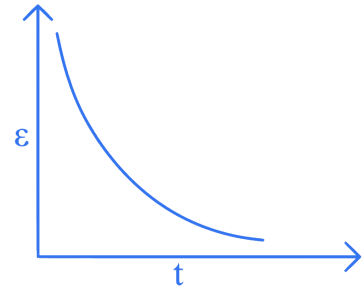

(B)



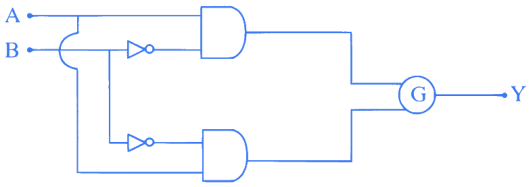

(C)




(D)



**Q59.** MCQ (Single Correct Answer)




| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

dekhoexams.com

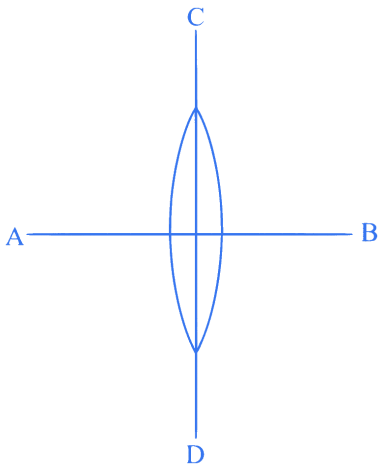
दी गई सत्यता सारणी को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित लॉजिक गेट को G पर रखा जाना चाहिए:

**(A)** NOR Gate **(B)** OR Gate **(C)** AND Gate **(D)** NAND Gate

**Q60.** MCQ (Single Correct Answer)

एक सममित पतला द्विवल्ली उत्तल लेंस को दो समतल $AB$ और $CD$ द्वारा चार बराबर भागों में काटा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि मूल लेंस की पावर 4D है तो विभाजित लेंस के एक भाग की पावर है

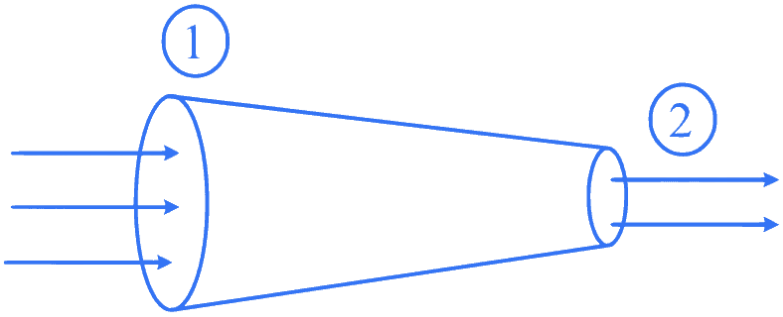
dekhoexams.com




**(A)** 2D **(B)** 8D **(C)** 4D **(D)** D

**Q61.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com




चित्र में दिखाए गए अनुसार एक लंबाई $L$ की ट्यूब है। बिंदु (1) पर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 2 सेमी है और बिंदु (2) पर 1 सेमी है। यदि बिंदु (1) पर प्रवेश करते जल का वेग $2\ \mathrm{m/s}$ है, तो बिंदु (2) से जल बाहर निकलने का वेग कितना होगा?

(A) 4 m/s (B) 6 m/s (C) 2 m/s (D) 8 m/s

**Q62.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

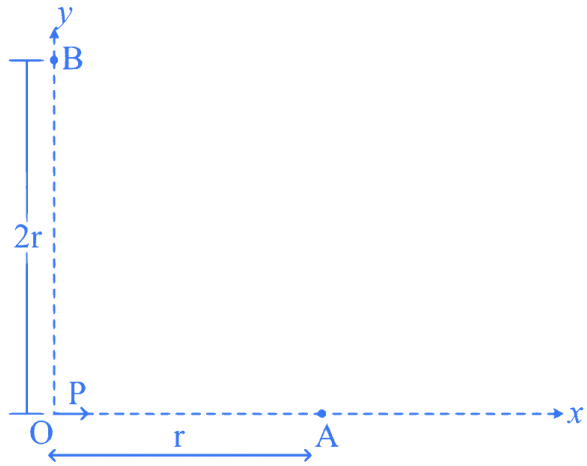
एक श्रेणी LCR परिपथ को E विक्रांत प्रेरणा स्त्रोत से जोड़ा जाता है। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम $I_0$ है। यदि प्रतिरोध R का मान उसकी प्रारंभिक मान का दोगुना हो जाता है, तो अनुनाद के समय धारा का आयाम क्या होगा

(A) $\frac{I_0}{2}$ (B) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (C) $2I_0$ (D) $I_0$

**Q63.** MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक लघु द्विध्रुव मूल बिंदु O पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण P $x$-अक्ष के अनुदिश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बिंदु $A$ पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र $V_0$ और $E_0$ हैं, तो बिंदु B (जो $y$-अक्ष पर है) पर सही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का संयोजन निम्नानुसार होगा:




(A) $\frac{V_0}{2}$ and $\frac{E_0}{16}$ (B) zero and $\frac{E_0}{8}$

(C) $V_0$ and $\frac{E_0}{4}$ (D) zero and $\frac{E_0}{16}$

**Q64.** MCQ (Single Correct Answer)

अपवर्तक सूचकांक 2.0 की एक पारदर्शी फिल्म को अपवर्तक सूचकांक 1.45 के कांच की पट्टी पर चढ़ाया गया है। पारदर्शी फिल्म की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए ताकि 550 nm तरंगदैर्ध्य की ग्रीन लाइट की अधिकतम संचरणता प्राप्त हो सके। [मान लें कि प्रकाश कांच की सतह पर लगभग लंबवत आ रहा है।]

dekhoexams.com

(A) 68.7 nm (B) 137.5 nm (C) 94.8 nm (D) 275 nm

**Q65.** MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रकाश स्रोत जिसकी तरंगदैर्ध्य $\lambda$ है, एक धातु सतह को प्रकाशित करता है और अधिकतम 2 eV गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। यदि उसी सतह को $\frac{\lambda}{2}$ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी (धातु का कार्य फलन 1 eV है)

dekhoexams.com

(A) 5 eV (B) 3 eV (C) 2 eV (D) 6 eV

**Q66.** MCQ (Single Correct Answer)

एक द्विपरामाणुक गैस के लिए, यदि $\gamma_1 = \left(\frac{Cp}{Cv}\right)$ कठोर अणुओं के लिए है और $\gamma_2 = \left(\frac{Cp}{Cv}\right)$ अन्य द्विपरामाणुक अणुओं के लिए है, लेकिन जिनके पास कंपन मोड भी हैं। तो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही है? (Cp और Cv गैस की विशिष्ट ऊष्माएँ हैं स्थिर दाब और आयतन पर)

dekhoexams.com

(A) $\gamma_2 < \gamma_1$ (B) $\gamma_2 > \gamma_1$ (C) $\gamma_2 = \gamma_1$ (D) $2\gamma_2 = \gamma_1$

**Q67.** MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) कहा गया है और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, लाल प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारियां नीले प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारियों की तुलना में करीब होती हैं।

dekhoexams.com

कारण (R): धारी की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है।

उपरोक्त वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(C) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है

**Q68.** MCQ (Single Correct Answer)

$100\ \mathrm{g}$ द्रव्यमान की एक गेंद को क्षैतिज से $60^\circ$ के कोण पर $20\ \mathrm{m/s}$ के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की गति के दौरान गेंद की गतिज ऊर्जा में होने वाली कमी है:

dekhoexams.com

(A) 20 J (B) 5 J (C) 15 J (D) शून्य

**Q69.** MCQ (Single Correct Answer)

एक बल $\overrightarrow{F} = 2\hat{i} + b\hat{j} + \hat{k}$ एक कण पर लगाया जाता है और यह $\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ विस्थापन करता है। यदि कण पर किया गया कार्य शून्य है, तो $b$ का मान क्या होगा।

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 0 (D) 2

dekhoexams.com

**Q70.** MCQ (Single Correct Answer)

एम द्रव्यमान की एक छोटी कठोर गोलाकार गेंद को ग्लिसरीन से भरी एक लंबी लंबवत ट्यूब में गिराया जाता है। कुछ समय बाद गेंद की वेग स्थिर हो जाती है। यदि ग्लिसरीन की घनत्व गेंद की घनत्व का आधा है, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा (g को गुरुत्वाकर्षण त्वरण मानें)

(A) 2 Mg (B) $\frac{3}{2}$Mg (C) $\frac{Mg}{2}$ (D) Mg

dekhoexams.com

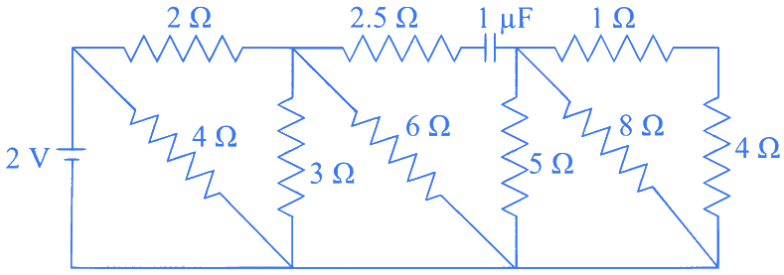
**Q71.** Numerical

एक प्रोटॉन परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों वाले प्रदेश में बिना विक्षेपित हुए $2 \times 10^5\ \mathrm{ms}^{-1}$ की नियत चाल से गति कर रहा है। जब विद्युत क्षेत्र बंद कर दिया जाता है, तो प्रोटॉन 2 सेमी की त्रिज्या के साथ एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण $x \times 10^4\ \mathrm{N/C}$ है। $x$ का मान _____ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लें $= 1.6 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$।

dekhoexams.com

**Q72.** Numerical

दिए गए सर्किट में प्रवाहित होने वाली कुल धारा _____ A है।




dekhoexams.com

**Q73.** Numerical

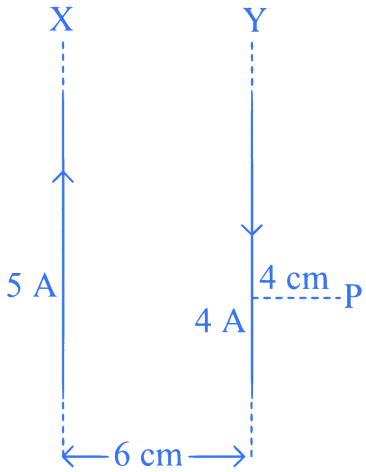
एक समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल $A = 16\ \mathrm{cm}^2$ है और प्लेट्स के बीच की दूरी 10 सेमी है, इसे DC धारा द्वारा चार्ज किया जाता है। संधारित्र के अंदर एक काल्पनिक समतल सतह $\mathrm{A}_0 = 3.2\ \mathrm{cm}^2$ क्षेत्रफल की है और यह प्लेट्स के समानांतर है। एक समय पर, परिपथ में धारा 6A है। उसी समय $\mathrm{A}_0$ के माध्यम से विस्थापन धारा _____ mA है।

dekhoexams.com

**Q74.** Numerical

दो लंबे समानांतर तार $X$ और $Y$, जिनकी दूरी 6 सेमी है, क्रमश: 5 A और 4 A की धाराएं विपरीत दिशाओं में ले जा रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तार Y से 4 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $x \times 10^{-5}$ T है। $x$ का मान है _____ . मुक्त स्थान की पारगम्यता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI इकाइयाँ लें।

dekhoexams.com




**Q75.** Numerical

1 मीटर लंबाई की एक ट्यूब एक आदर्श द्रव से पूरी तरह से भरी हुई है जिसका द्रव्यमान 2 M है, और इसे दोनों सिरों पर बंद कर दिया गया है। इस ट्यूब को क्षैतिज तल में उसके एक सिरे के परितः एकसमान रूप से घुमाया जाता है। यदि दूसरे सिरे पर द्रव द्वारा लगाया गया बल F है, तो ट्यूब का कोणीय वेग $\sqrt{\frac{F}{\alpha M}}$ एसआई इकाई में है। $\alpha$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

# Answer Key

## Chemistry

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. **D** | 2. **C** | 3. **C** | 4. **A** | 5. **C** |
| 6. **A** | 7. **B** | 8. **D** | 9. **C** | 10. **A** |
| 11. **C** | 12. **C** | 13. **A** | 14. **C** | 15. **D** |
| 16. **C** | 17. **D** | 18. **A** | 19. **A** | 20. **B** |
| 21. **95** | 22. **14** | 23. **11** | 24. **57** | 25. **8 or 6** |

## Mathematics

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. **C** | 27. **C** | 28. **D** | 29. **A** | 30. **C** |
| 31. **C** | 32. **C** | 33. **C** | 34. **D** | 35. **A** |
| 36. **D** | 37. **A** | 38. **D** | 39. **C** | 40. **C** |
| 41. **A** | 42. **C** | 43. **D** | 44. **B** | 45. **D** |
| 46. **145** | 47. **27** | 48. **465** | 49. **28** | 50. **3** |

## Physics

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51. **D** | 52. **B** | 53. **B** | 54. **C** | 55. **C** |
| 56. **A** | 57. **D** | 58. **B** | 59 Not listed* | 60. **A** |
| 61. **D** | 62. **A** | 63. **D** | 64. **B** | 65. **A** |
| 66. **A** | 67. **C** | 68. **C** | 69. **B** | 70. **C** |
| 71. **2** | 72. **1** | 73. **1200** | 74. **1** | 75. **1** |

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for each question marked Not listed*.

# Make every paper count.

A simple way to use this question paper

## 01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

## 02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

## 03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

## 04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

## Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.